

Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos  
II Semestre 2023

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

**Primer Examen Parcial**

18 de setiembre de 2023, 13:00 – 15:00

|                   |    |
|-------------------|----|
| Puntos totales:   | 50 |
| Puntos obtenidos: |    |
| Porcentaje:       |    |
| Nota:             |    |

Nombre: \_\_\_\_\_ Carné: \_\_\_\_\_

**Instrucciones Generales**

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

|           |       |
|-----------|-------|
| Parte I   | de 10 |
| Parte II  | de 20 |
| Parte III | de 20 |

**Instrucciones:** Lea detenidamente cada uno de los enunciados. Marque con una X en la opción correcta de cada pregunta. Sólo puede marcar una opción. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto. Si marca varias opciones o no marca ninguna opción, se califica con cero puntos.

**Problema 1. Semiconductores. (5 puntos)**

En una muestra de germanio, a temperatura ambiente, en condiciones de equilibrio, se conoce que  $n_i = 10^{13}/\text{cm}^3$ ,  $n = 2p$  y  $N_A = 0$ .

1.1. El tipo de material descrito anteriormente se clasifica como:

- (a) Intrínseco                      (b) Tipo n                      (c) Tipo p                      (d) Degenerado

1.2. La concentración de electrones libres de la muestra es:

- (a)  $n = 0.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$                       (c)  $n = 7.07 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$   
(b)  $n = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$                       (d)  $n = 1.41 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

1.3. La concentración de huecos libres de la muestra es:

- (a)  $p = 0.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$                       (c)  $p = 7.07 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$   
(b)  $p = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$                       (d)  $p = 1.41 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

1.4. La función de trabajo del semiconductor es:

- (a)  $\phi = 4.46893 \text{ eV}$                       (c)  $\phi = 4.46901 \text{ eV}$   
(b)  $\phi = 4.45107 \text{ eV}$                       (d)  $\phi = 4.45099 \text{ eV}$

1.5. La posición del nivel de Fermi con respecto al nivel de Fermi intrínseco ( $E_F - E_i$ ) es:

- (a) Positiva                      (b) Negativa                      (c) Cero                      (d) No se puede determinar

## Problema 2. Modelo de bandas. (5 puntos)

En una muestra de silicio a 300 K, el nivel de Fermi está ubicado 0.259 eV por encima del nivel de Fermi intrínseco.

2.1. El tipo de material descrito anteriormente se clasifica como:

- (a) Intrínseco              (b) Tipo n              (c) Tipo p              (d) Degenerado

2.2. La concentración de átomos dopantes en el semiconductor mencionado es:

- (a)  $N_D = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$               (c)  $N_D = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$   
(b)  $N_A = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$               (d)  $N_A = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

2.3. La función de trabajo del semiconductor en cuestión es:

- (a)  $\phi = 4.35100 \text{ eV}$               (c)  $\phi = 4.86900 \text{ eV}$   
(b)  $\phi = 4.61000 \text{ eV}$               (d)  $\phi = 4.73950 \text{ eV}$

2.4. La concentración de huecos de la muestra de semiconductor es:

- (a)  $p = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$               (c)  $p = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$   
(b)  $p = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$               (d)  $p = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$

2.5. La concentración de electrones en la muestra de silicio es:

- (a)  $n = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$               (c)  $n = 2.1195 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$   
(b)  $n = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$               (d)  $n = 4.7180 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$

## Parte II. Respuesta corta.

**Total: 20 puntos**

**Instrucciones:** Los siguientes problemas requieren un análisis rápido para encontrar la solución. Muestre los pasos del cálculo rápido y escriba la respuesta a la pregunta en el espacio en blanco. Debe escribir la ecuación y el valor numérico que utiliza en cada problema para obtener puntos.

### Problema 3. Arrastre. (5 puntos)

A una barra de silicio con longitud de 1 cm se le aplica una tensión de 2 V, y se obtiene una velocidad de arrastre de huecos de  $10^3$  cm/s. ¿Cuál es la movilidad de los huecos?

Respuesta: \_\_\_\_\_

### Problema 4. Resistividad. (5 puntos)

Dos obleas de arseniuro de galio, una dopada tipo n (oblea 1) y una tipo p (oblea 2), se dopan de manera uniforme con una concentración de dopantes  $N_D$  (oblea 1) =  $N_A$  (oblea 2). ¿Cuál de las dos obleas presenta mayor resistividad?

Respuesta: \_\_\_\_\_

### Problema 5. Difusión. (5 puntos)

En una muestra de silicio a temperatura ambiente, se mide la movilidad de electrones y se obtiene un valor de  $1300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ . ¿Cuál es el coeficiente de difusión de electrones?

Respuesta: \_\_\_\_\_

### Problema 6. Conductividad. (5 puntos)

Calcule la conductividad de una muestra de silicio intrínseco a temperatura ambiente.

Respuesta: \_\_\_\_\_

### Parte III. Desarrollo.

**Total: 20 puntos**

**Instrucciones:** Desarrolle los siguientes problemas en hojas aparte o en el cuaderno de examen, escribiendo todos los pasos detallados que necesite para llegar a la respuesta final. Respuestas sin procedimiento tendrán un valor de cero puntos.

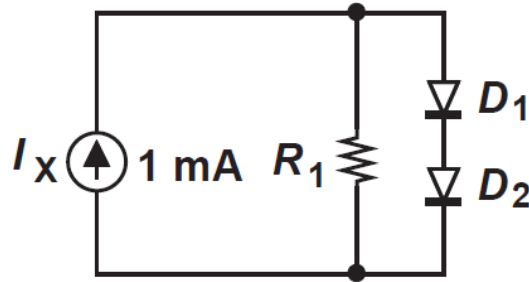
#### Problema 7. Contactos M-S. (10 puntos)

Un contacto Schottky ideal se forma depositando oro ( $\phi_M = 5.1$  eV) en un sustrato de silicio tipo n, dopado con  $N_D = 10^{15}/\text{cm}^3$  a temperatura ambiente.

- 7.1. Calcule la posición del nivel de Fermi con respecto al nivel de Fermi intrínseco. (2 pts)
- 7.2. Calcule la función de trabajo del silicio. (2 pts)
- 7.3. Calcule el valor numérico de la barrera Schottky. (2 pts)
- 7.4. Calcule el valor numérico del potencial de contacto. (2 pts)
- 7.5. Dibuje el diagrama de bandas del contacto resultante. (2 pts)

### Problema 8. Circuitos con diodos. (10 puntos)

En el circuito con diodos que se muestra en la figura, determine el valor de  $R_1$  que hace que la resistencia tenga una corriente  $I_{R1} = 0.5 \text{ mA}$ . Asuma que los dos diodos son idénticos y que tienen un modelo exponencial con  $I_S = 5 \times 10^{-16} \text{ A}$ .



- 8.1. Calcule el valor de  $R_1$  que hace que la corriente  $I_{R1}$  sea  $0.5 \text{ mA}$ . (2 pts)
- 8.2. Determine el valor de la tensión de cada diodo,  $V_{D1} = V_{D2}$ . (2 pts)
- 8.3. Calcule la potencia que consume cada diodo,  $P_{D1} = P_{D2}$ . (2 pts)
- 8.4. Calcule la potencia que consume la resistencia,  $P_{R1}$ . (2 pts)
- 8.5. Demuestre que la fuente  $I_x$  aporta toda la potencia que consumen los elementos. (2 pts)

# Formulario Semiconductores

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez  
Escuela de Ingeniería Electrónica  
Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Cartago, Costa Rica  
jjmontero@itcr.ac.cr

## I. SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS

Concentración intrínseca de portadores de carga

$$n_i = 2 \left( \frac{2\pi m_e^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \cdot e^{-E_g/2kT}$$

Concentración intrínseca en silicio:  $1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$  a 300 K

## II. SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

Ley de acción de masas

$$n_i^2 = n \cdot p$$

Balance de cargas

$$p - n + N_D^+ - N_A^- = 0$$

Aproximaciones para semiconductores extrínsecos

$$p \approx N_A \text{ para silicio P}$$

$$n \approx N_D \text{ para silicio N}$$

## III. ARRASTRE Y DIFUSIÓN

Conductividad

$$\sigma = (qn\mu_e + qp\mu_h)$$

Resistividad

$$\rho = 1/(qn\mu_e + qp\mu_h)$$

Densidad de corriente de arrastre

$$\vec{J}_{drift} = \sigma \cdot \vec{E}$$

Densidad de corriente de difusión

$$J_{dif,n} = q \cdot D_n \cdot \nabla n$$

$$J_{dif,p} = -q \cdot D_p \cdot \nabla p$$

Densidad de corriente total

$$\vec{J}_{total} = \vec{J}_{drift} + \vec{J}_{diff}$$

Velocidad de arrastre

$$v_d = \mu \cdot E$$

Relación de Einstein

$$D = \frac{kT}{q} \mu = V_t \cdot \mu$$

## IV. CONTACTOS METAL-SEMICONDUCTOR

Potencial de contacto

$$V_{bi} = \phi_M - \phi_S$$

Barrera Schottky

$$\phi_B = \phi_M - \chi$$

Distribución de Fermi-Dirac

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$$

Concentración de portadores de carga

$$n = n_i \cdot e^{\frac{(E_F - E_i)}{kT}}$$

$$p = n_i \cdot e^{\frac{(E_i - E_F)}{kT}}$$

Niveles de Fermi

$$E_i - E_F = kT \ln \frac{N_A}{n_i}$$

$$E_F - E_i = kT \ln \frac{N_D}{n_i}$$

## V. CONTACTOS SEMICONDUCTOR-SEMICONDUCTOR

Regla de los 60 mV

$$V_{bi} = \phi(x_b) = 60 \text{ mV} \cdot \log \left( \frac{n_b}{10^{10}} \right)$$

Potencial de contacto de la junta PN

$$V_{bi} = V_t \cdot \ln \left( \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right)$$

Capacitancia en reversa de la junta PN

$$C_j = C_{j0} / \sqrt{1 - V_R/V_{bi}}$$

Capacitancia en equilibrio de la junta PN

$$C_{j0} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r q}{2} \cdot \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \cdot \frac{1}{V_{bi}}}$$

Capacitancia en directa de la junta PN

$$C_d = \frac{\tau_T}{V_t} \cdot I_D = \frac{qA(W_p n_p + W_n p_n)}{2I_S V_t} \cdot I_D$$

Ancho de la zona de agotamiento

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}N_a\phi_B}{qN_d(N_a + N_d)}}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}N_d\phi_B}{qN_a(N_a + N_d)}}$$

$$x_B = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}\phi_B}{q}\left(\frac{1}{N_d} + \frac{1}{N_a}\right)}$$

Ecuación de Shockley

$$I_D = I_S(e^{(V_D/V_T)} - 1)$$

Resistencia estática del diodo

$$R_D = V_D/I_D$$

Resistencia dinámica del diodo

$$r_d = V_t/I_D$$

## VI. APLICACIONES DE LOS DIODOS

Valor promedio de salida sin filtrado, rectificador media onda, caso ideal

$$V_{o,promedio} = \frac{V_p}{\pi}$$

Capacitancia de filtrado, media onda

$$C = \frac{I_L T}{V_r}$$

Valor medio de salida con filtro, rectificadores, caso ideal

$$V_L \cong V_m - \frac{V_r}{2}$$

Valor promedio de salida sin filtrado, rectificador onda completa, caso ideal

$$V_{o,promedio} = \frac{2V_p}{\pi}$$

Capacitancia de filtrado onda completa

$$C = \frac{I_L T}{2V_r}$$

## VII. CONSTANTES

Carga del electrón:  $1.6 \times 10^{-19}$  C

Masa del electrón:  $9.1 \times 10^{-31}$  kg

Constante de Planck:  $6.626 \times 10^{-34}$  Js

Permitividad del vacío:  $8.85 \times 10^{-12}$  F/m

Permitividad relativa del silicio: 11.7

Permitividad del dióxido de silicio: 3.9

Constante de Boltzmann:  $1.38 \times 10^{-23}$  J/K

Constante de Boltzmann:  $8.617 \times 10^{-5}$  eV/K

Voltaje térmico: 26 mV (a 300 K)

$$V_T = kT/q$$

Movilidad de los electrones en Si:  $1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Movilidad de los huecos en Si:  $480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Coefficiente difusión electrones Si:  $33.75 \text{ cm}^2/\text{s}$

Coefficiente difusión huecos Si:  $12 \text{ cm}^2/\text{s}$

Afinidad electrónica

Silicio: 4.05 eV

Germanio: 4.13 eV

GaAs: 4.07 eV

AlAs: 3.5 eV

Banda prohibida

Silicio: 1.12 eV

Germanio: 0.66 eV

GaAs: 1.424 eV

Función de trabajo de metales

Plata: 4.26 eV

Aluminio: 4.28 eV

Oro: 5.1 eV

Cromo: 4.5 eV

Molibdeno: 4.6 eV

Níquel: 5.15 eV

Tungsteno: 4.55 eV